

ProductionManagementAI — 製品マスタ — 基本設計書

文書管理

項目	内容
文書ID	004_BD
作業項目	WI-006
参照	WI-006 brief、DEC-001～DEC-010
更新日	2026-09-29
版	2 — 単位変更禁止、計量単位の数量、混在単位の影響を反映

システム概要

SCR-004 は Admin と Operator に製品の検索、登録、編集、使用停止を提供する。使用停止した製品は既存の製造指示で引き続き表示する。新たな選択には使えないが、既存の製造指示を編集するとき、製品を変更しなければ保存できる。製造指示から一度でも参照された製品の単位は変更できない（REQ-057）。

要件	対応
REQ-049	一覧、検索、空状態、エラー
REQ-050～REQ-051	登録・編集フォームと入力検証
REQ-052、REQ-056	使用停止、既存指示、製品選択
REQ-053	既存製品と参照の維持。詳細は004_DB
REQ-054～REQ-055	権限、日本語UI、応答型レイアウト、アクセシビリティ
REQ-057	参照済み製品の単位を固定

全体構成

既存の React アプリは同一オリジンの ASP.NET Core API を呼び、EF Core と PostgreSQL 17 を使用する。共通ヘッダー、Cookie 認証、日本語メッセージカタログを再利用する。製品管理APIを追加し、既存の GET /api/products は製造指示画面用に維持する。新しい外部サービスや信頼境界はない。APIの厳密な契約は004_DD-APIに記す。

機能一覧

ID	機能	要件
FN-027	製品一覧の検索とページ送り	REQ-049
FN-028	使用中の製品を登録	REQ-050、REQ-054
FN-029	変更可能な製品項目を編集	REQ-051、REQ-054
FN-030	製品を使用停止	REQ-052、REQ-054
FN-031	使用停止規則に従って製造指示の製品を選択	REQ-052、REQ-056

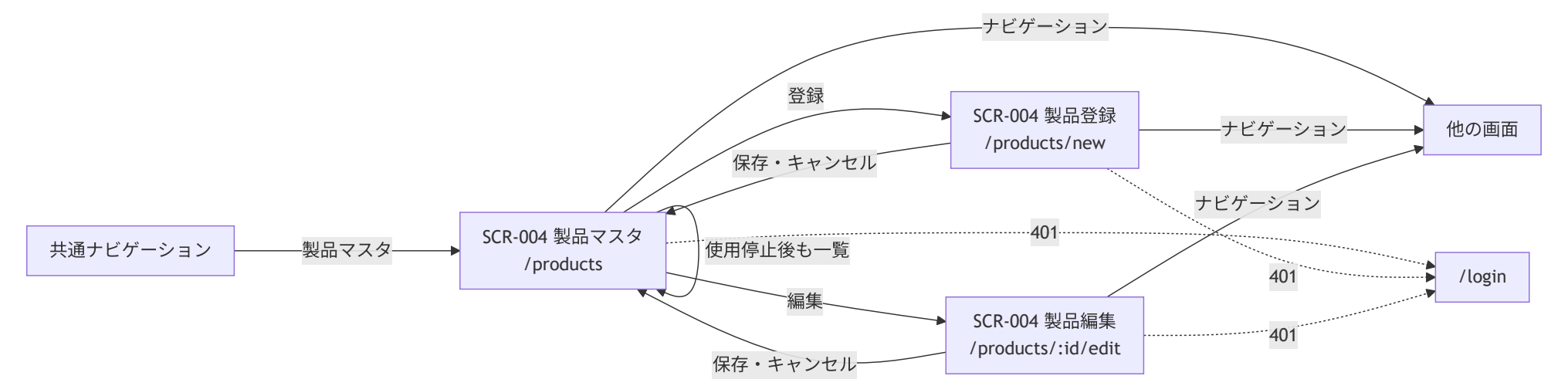
利用者と業務フロー

- Admin または Operator は共通ナビゲーションから「製品マスタ」を開き、製品コード・製品名と使用状態で検索する。
- 「製品を登録」でコード、和文名称、単位、任意の図面番号を入力し保存する。成功後は一覧に戻り、新規行が表示される。
- 「編集」で名称または図面番号を変更する。製造指示に参照されていない場合は単位も変更できる。製品コードは変更不可。参照済みの場合、単位の選択欄を無効にし理由を表示する。
- 「使用停止」では製品名を示す確認ダイアログの確定後に停止する。行は一覧に残る。
- SCR-001 で新規選択できるのは使用中の製品のみ。既存指示では変更しない使用停止製品を表示し、保持できる。SCR-002 の絞り込みには使用停止製品を残す。

画面一覧と遷移

画面	経路	入り口	出口
製品マスター一覧	/products	ナビゲーション、保存・キャンセル	登録、編集、使用停止後の一覧、他の画面、401時のログイン
製品登録	/products/new	一覧の登録ボタン	保存・キャンセル後の一覧、401時のログイン

画面	経路	入り口	出口
製品編集	/products/:id/edit	一覧の編集ボタン	保存・キャンセル後の一覧、401時のログイン



未保存の登録・編集フォームから離れる際は既存の変更破棄確認を適用する。使用停止確認は一覧上のダイアログであり、別の経路は設けない。403 は禁止状態を表示する。

SCR-004 画面設計

基本情報

項目	設計
経路	/products 、 /products/new 、 /products/:id/edit
API	/api/product-master 。製造指示画面は既存の /api/products
文字コード	UTF-8
エラー	取得失敗時は再試行、401時はログイン、403時は禁止状態

項目	設計
レイアウト	PCでは表、SPではカード
権限	Cookieセッション、Admin または Operator 。APIでも検証
URL値	一覧 q 、 state 、 page 。編集 id はUUID
ページタイトル	画面名と ProductionManagementAI
共通HTML設定	共通アプリの設定・スタイル・スクリプトを使用。画面独自の上書きなし

レイアウト

1

ProductionManagementAI ダッシュボード 製造指示一覧 新規製造指示 製品マスタ

2

製品マスタ

製品を登録

3

製品コード・製品名で検索 状態：すべて 検索 クリア

4

製品コード	製品名	単位	図面番号	状態	操作
P-1001	ブレーキキャリパー	個	—	使用中 編集 使用停止	
P-1002	ブレーキディスクローター	枚	—	使用停止 編集	

5

30件 前へ 1 / 2 次へ 読み込み・エラー・結果通知

6

別モード：製品登録・編集フォーム 製品コード / 製品名 / 単位 / 図面番号

7

一覧上の確認ダイアログ：製品名 キャンセル / 使用停止

1

ProductionManagementAI メニュー

2

製品マスタ
[製品を登録]

3

製品コード・製品名で検索
状態: すべて
[検索] [クリア]

4

P-1001 ブレーキキャリパー
単位: 個 図面番号: — 使用中
[編集] [使用停止]

5

30件 前へ 1 / 2 次へ

6

別モード: 製品登録・編集
項目は1列に配置 保存 / キャンセル

7

確認ダイアログ: 製品名
キャンセル / 使用停止

番号	領域	内容
1	共通ヘッダー	アプリ名、ナビゲーション、現在位置

番号	領域	内容
2	見出し・操作	一覧の登録、フォームの保存・キャンセル
3	検索・絞り込み	製品コード・名称、状態、検索・クリア。適用値をURLに反映
4	一覧	PC表・SPカード。コード、名称、単位、図面番号、状態、編集、使用中のみ使用停止
5	ページ送り・状態	総件数、ページ、前後、読み・空・失敗・成功通知
6	製品フォーム	編集時はコード変更不可。参照済みなら単位も変更不可で理由を表示
7	使用停止確認	製品名、キャンセル、確定。終了時に起動元ヘフォーカスを戻す

表示状態

状態	表示
読込中	見出しと読込状態。データが必要な操作は待機
製品なし・検索結果なし	別々の日本語メッセージ。登録操作は使用可能
準備完了	行またはカードと総件数。使用停止は文字でも表示
取得失敗	エラーと「再試行」。古いデータを最新として見せない
入力エラー	項目別エラー、概要、最初のエラー項目ヘフォーカス
競合	更新済みであることを説明し、再読込を提示。黙って上書きしない
保存・停止成功	一覧へ戻るか行を更新し、成功を通知

項目定義

項目	表示	規則
製品コード	「製品コード」	必須、最大50文字。登録時に両端空白を除去し大文字小文字を区別せず一意。登録後は不変
製品名	「製品名」	必須、最大200文字。空白のみ不可
単位	「単位」	必須。個、本、枚、台、セット、kg、m。参照済み製品の編集では変更不可
図面番号	「図面番号」	任意、最大100文字案。空欄はnull。厳密な長さはDDで確定
状態	「状態」	使用中・使用停止。物理削除はしない
検索	「製品コード・製品名で検索」	任意。検索ボタンで適用し、1ページ目に戻す

元の値	表示
使用中	「使用中」
使用停止	「使用停止」
全件	「すべて」
図面番号なし	「―」

検証と操作

条件	結果	要件
コード・名称が空、単位未選択	項目エラーを表示して保存禁止	REQ-050～051
空白除去・大文字小文字無視後にコード重複	競合を説明し入力値を保持	REQ-050
不明単位・文字数超過	許容値と長さを説明。APIでも拒否	REQ-050～051
参照済み製品の単位変更	変更不可の理由を説明し保存拒否	REQ-057
古い編集・使用停止版	競合を説明し再読込を提示	REQ-051～052
権限なし	APIは401/403、画面はログイン案内または禁止表示	REQ-054

検索・クリアはURLと一覧を更新する。登録・編集はフォームへ遷移する。保存は検証後に一度だけ送信し、成功なら一覧へ、失敗ならフォームを維持する。変更途中のキャンセルやナビゲーションでは変更破棄確認を行う。使用停止は製品名を含む確認の確定時だけ送信する。

外部ID連携はない。既存Cookie認証とローカルの `Admin`・`Operator` 権限を再利用する。

既存画面とデータへの影響

`GET /api/products` は従来のID・コード・名称に加えて状態と単位を返す。SCR-001 は新規選択を使用中製品に限定し、既存指示では選択済みの使用停止製品を保持できる。数量の横に単位を表示する。`kg・m` では正の数量で小数3桁まで、その他は正の整数とする（REQ-058）。SCR-002 は使用停止製品を絞り込みに含め、表と詳細の数量に単位を表示する（REQ-059）。SCR-003 は異なる単位の数量を合算せず、単位をまたぐ指標には製造指示件数を使う（REQ-060）。製品IDと外部キーは維持する。

非機能設計

- **アクセシビリティ:** PC・SPでキーボード操作、明確なラベル・エラー、見えるフォーカス、色だけに依存しない状態表示、WCAG 2.2 AAを対象とする。参照済み単位欄は無効状態と説明を支援技術に伝える。
- **セキュリティ:** 新規APIの読み書きすべてに `Admin` / `Operator` 権限を適用する。製品項目に想定される個人情報・秘密情報はない。同一オリジンCookieとJSON変更要求の既存方針を踏襲する。
- **監視:** 一覧・登録・編集・使用停止の結果件数を記録する。コード、名称、図面番号、要求本文はログに残さない。詳細は004_DD-FN。
- **移行:** 既存30製品に個別の単位を割り当て、追加列を導入する。EFのモデル管理シードを外しても既存行は削除しない。対応表と非シード行の扱いは004_DB。